

Guide d'administration

Protocole Azacitidine

Rédaction : 15 juin 2012

Révision : 12 juin 2015

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)
6. [Annexe](#)

1. Application thérapeutique

- › Traitement de première intention du syndrome myélodysplasique de risque intermédiaire 2 et élevé selon l'International Prognostic Scoring System (IPSS)*, chez des patients qui ne sont pas admissibles à une greffe de cellules souches hématopoïques¹.
- › Leucémie myéloïde aiguë (LMA) avec 20 à 30 % de blastes et dysplasie multilignée, selon la classification de l'Organisation mondiale de la santé (OMS)¹.
- › ECOG 0 à 2^{2,3}
- › Visée palliative

* La classification IPSS-R est maintenant utilisée, mais les études cliniques et les indications officielles sont basées sur l'IPSS⁴.

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole

- › Le protocole azacitidine s'administre aux quatre semaines pour un minimum de six cycles, à moins de toxicité inacceptable après que les délais, les modifications de doses ou les soins de support aient échoué^{1,2}. Administrer jusqu'à progression de la maladie ou toxicité inacceptable. L'azacitidine devrait être poursuivie après de l'atteinte de la réponse maximale tant que la réponse est maintenue⁵. Les pauses thérapeutiques ne sont pas recommandées⁵.
- › Administration en clinique externe.

2.2. Schéma d'administration^{1,2}

Ordre d'administration	Médicament	Dose	Description
#1	Azacitidine	75 mg/m ²	Par voie sous-cutanée à chaque jour pendant 7 jours

Cycles de 28 jours

Considérations spéciales :

- › Certains centres reportent les doses de la fin de semaine aux lundis et mardis suivants (régime 5-2-2). Ce régime n'a pas été comparé au régime en continu *dans une étude randomisée prospective* et les données sur l'efficacité sont inconnues. Cependant, une étude rétrospective espagnole de 240 patients semble démontrer un taux de réponse et une survie similaire avec l'utilisation des régimes 5-2-2 et 7 jours^{4,6,18}.
- › Utiliser la technique d'injection avec bulle d'air⁸.
- › Administrer en deux points d'injection séparés pour les doses de plus de 4 ml. Administrer les nouvelles injections à au moins 2,5 cm des sites d'injection précédents. Ne jamais injecter au niveau de sites où il y a de la sensibilité, des ecchymoses, des rougeurs ou une induration¹.
- › Administrer à l'aide d'une aiguille de calibre 25 G dans la partie supérieure du bras, la cuisse ou l'abdomen¹.
- › Si une dose est omise, elle ne doit pas être doublée, mais elle peut être reportée à la fin du traitement¹.

2.3. Thérapie de support

- › **Antiémetiques** : potentiel émétique modéré (30-90 %) ^{1,9}
 - En pré-chimiothérapie : antagoniste 5-HT3
 - En post-chimiothérapie : prochlorpérazine ou métoclopramide au besoin.
- › **Hydratation** : Aucune recommandée d'emblée¹.
- › **Réactions au site d'injection** : l'utilisation de la technique de la bulle d'air lors de l'administration permettrait de diminuer de beaucoup ce type d'effets indésirables^{5,8}.
- › **Constipation** : Des émoullients et laxatifs peuvent être prescrits en prévention pendant la semaine de traitement⁵.

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement des doses selon la fonction rénale

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Azacitidine	› Aucune modification de la dose de départ n'est recommandée chez les patients souffrant d'insuffisance rénale. › Si des élévations non expliquées de l'urée ou de la créatinine sérique surviennent (élévations égales ou supérieures à deux fois la limite supérieure normale), le prochain cycle pourrait être retardé jusqu'à ce que ces valeurs reviennent à la normale ou à leur niveau de base et la dose pourrait être réduite de 50 % au prochain cycle¹. Certains experts ne recommandent pas d'ajustements de doses^{5,10,11}. › Si une diminution inexpliquée du bicarbonate sérique à un niveau inférieur à 20 mmol/L survient, diminuer la dose de 50 % lors du cycle suivant¹.

3.2. Ajustement des doses selon la fonction hépatique

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Azacitidine	› Aucune donnée chez les patients souffrant d'insuffisance hépatique. Utiliser avec prudence ¹ .

3.3. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique^{1,5}

Les doses d'azacitidine ne devraient pas être modifiées pendant les 6 premiers cycles de traitement et devraient être administrées peu importe les résultats de la formule sanguine. Les décomptes sanguins pourraient se détériorer pendant les premiers cycles d'utilisation.

La monographie canadienne recommande des ajustements de doses (voir [annexe](#))¹. Toutefois, un consensus d'experts canadiens recommande d'éviter les réductions de doses le plus possible, et de les réserver pour des circonstances exceptionnelles comme les infections sévères⁵.

Une prophylaxie à base de facteur de croissance comme le filgrastim n'est pas recommandée à cause du risque de croissance de blastes. Une prophylaxie antimicrobienne n'est pas recommandée à cause du risque de résistance⁵.

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables¹²⁻¹⁷

Effets indésirables	AZA-001*				CALGB 9221**			
	Incidence globale(%)	Résolution de l'événement (%)	Durée médiane de l'effet (jours)	Grade* 3/4 (%)	Incidence globale (%)	Résolution de l'événement (%)	Durée médiane de l'effet (jours)	Grade** 3/4 (%)
Anémie	51,4	88,2	14	13,7	71,3	97,8	8	60,7
Neutropénie	65,7	88,3	16	61,1	34,0	98,4	9	24,0
Thrombopénie	69,7	86,5	15	58,3	68,0	96,0	8	56,0
Constipation	50,3	91,9	8	1,1	38,7	83,3	17	3,3
Diarrhée	21,7	95,8	3	0,6	36,0	93,5	8	3,3
Nausée	48,0	95,0	4	1,7	66,7	93,8	10	5,3
Vomissement	26,9	97,9	1	0	48,0	98,2	5	2,7
Fatigue	24,0	85,9	8	3,4	38,7	83,1	33	5,3
Érythème au site d'injection	42,9	97,0	12	0	32,7	84,9	30	0,7
Réaction au site d'injection	29,1	97,9	12	0,6	13,3	83,3	18	0
Fièvre	30,3	91,9	5	4,6	51,3	93,0	7	2,0

* Selon le NCI CTC version 2.0

** Selon le CALGB Expanded CTC

Le syndrome myélodysplasique se présente généralement sous forme **d'anémie, de thrombopénie et de neutropénie**. Le traitement à base d'azacitidine peut aggraver ces cytopénies temporairement, ce qui pourrait nécessiter un support transfusionnel^{1-3,5}.

Il est à noter que les effets indésirables surviennent généralement au cours des deux premiers cycles d'azacitidine et que l'incidence diminue généralement avec les cycles subséquents⁵.

Irritation cutanée : Les réactions cutanées au site d'injection sont fréquentes. Il semblerait y avoir peu de bénéfices à utiliser un traitement local à base de corticostéroïdes ou d'antihistaminiques. Lors des études cliniques, certains centres ont rapporté une incidence inférieure de réactions si l'aiguille ayant servi à la reconstitution du médicament était remplacée. Aussi, l'application de compresses froides pourrait réduire l'incidence des réactions^{3,5}. L'utilisation d'huile d'onagre, immédiatement après l'injection, sur les lésions pourrait aider à soulager les symptômes^{8,17}.

Les **nausées** sont communes, généralement modérées et bien contrôlées avec les antiémétiques ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#))^{1,9}.

La **constipation** peut survenir et est souvent exacerbée par l'utilisation concomitante de setron (p. ex. : ondansetron). Des émoullients et laxatifs peuvent être prescrits au besoin^{5,12}.

L'azacitidine peut causer des réductions de bicarbonates et des **acidoses tubulaires** peuvent survenir¹. Surveiller les dosages de bicarbonate ([voir sections 3.1 - Guide d'ajustement posologique et 4.3 - Suivi de laboratoire](#))¹.

4.2. Interactions cliniques significatives

Aucune interaction cliniquement significative avec d'autres médicaments n'a été rapportée jusqu'à maintenant^{1,14-16}.

4.3. Suivi de laboratoire^{1,5, 14-16}

	Laboratoires
Bilan de BASE	FSC, créatinine sérique, bilirubine, AST, ALT, phosphatase alcaline, albumine, LDH, électrolytes (incluant bicarbonate)
Cycles subséquents : Au jour 1	FSC, créatinine sérique, bilirubine, AST, ALT, phosphatase alcaline, albumine, LDH, électrolytes (incluant bicarbonate)

5. Références

1. Celgene Inc. Monographie de l'azacitidine (Vidaza). Mississauga, Ontario, mai 2012.
2. Fenaux P, Mufti GJ, Hellstrom-Lindberg E, Santini V, Finelli C, Giagounidis A, et coll. Efficacy of azacitidine compared with that of conventional care regimens in the treatment of higher-risk myelodysplastic syndromes: a randomised, open-label, phase III study. *Lancet Oncol* 2009;10(3): 223-32.
3. Silverman RL, Demakos EP, Peterson BL, et al. Randomized Controlled Trial of Azacitidine in Patients With the Myelodysplastic Syndrome: A Study of the Cancer and Leukemia Group B. *J Clin Oncol* 2002;20(10): 2429-2440.
4. Greenberg PL, Tuechler H, Schanz J, Sanz G, Garcia-Manero G, Sole S, et coll. Revised International Prognostic Scoring System (IPSS-R) for Myelodysplastic Syndromes. *Blood* 2012;120(12): 2454-65.
5. Wells RA, Leber B, Zhu NY, Storrington JM. Optimizing outcomes with azacitidine: recommendations from Canadian centres of excellence. *Current Oncology* 2014;21(1): 44-50.
6. Lyons RM, Cosgriff TM, Modi SS, et coll. Hematologic response to three alternative dosing schedules of azacitidine in patients with myelodysplastic syndromes. *J Clin Oncol* 2009;27(11): 1850-6.
7. Garcia R, De Miguel D, Bargay J, et coll. Effectiveness of various dosage regimens of azacitidine in patients with myelodysplastic syndromes: safety and efficacy final data from the Spanish Azacitidine Compassionate Use Registry [abstract 1853]. *Blood* 2010; 116:772.
8. Murray C, Wereley A, Nixon S, Hua Yung C, von Riedemann S, Kurtin S. Counselling and adverse event management for patients with myelodysplastic syndromes undergoing azacitidine therapy: A practice standard for Canadian nurses. *Canadian Oncology Nursing Journal* 2012;22(4): 222-7.
9. Comité de l'évolution des pratiques en oncologie (CEPO). Prévention et traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie ou la radiothérapie chez l'adulte. Bibliothèque et archives nationales du Québec, 2012.
10. Douvali E, Papoutselis M, Vassilakopoulos TP, et coll. Safety and efficacy of 5-azacytidine treatment in myelodysplastic syndrome patients with moderate and mild renal impairment. *Leuk Res* 2013;37: 889-93.
11. Batty GN, Kantarjian H, Issa JP, et coll. Feasibility of therapy with hypomethylating agents in patients with renal insufficiency. *Clin Lymphoma Myeloma Leuk* 2010;10: 205-10.
12. Santini V, Fenaux P, Mufti GJ, et coll. Management and supportive care measures for adverse events in patients with myelodysplastic syndromes treated with azacitidine. *E J Haem* 2010;85: 130-38.
13. Kornblith AB, Herndon JE 2nd, Silverman LR, Demakos EP, Odchimar-Reissig R, Holland JF, et coll. Impact of azacytidine on the quality of life of patients with myelodysplastic syndrome treated in a randomized phase III trial: a Cancer and Leukemia Group B study. *J Clin Oncol* 2002;20(10): 2441-52.
14. Thomson Healthcare Series. Monographie de l'azacitidine [En ligne. Page consultée le 24 mai 2015] <http://www.thomsonhc.com>.
15. BC Cancer Agency. Azacitidine. www.bccancer.bc.ca Site web consulté en ligne le 24 mai 2015.
16. Lexi-Comp Online™, Lexi-Drugs Online™, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Monographie de l'azacitidine. Site web consulté en ligne le 24 mai 2015.
17. Platzbecker U, Aul C, Ehninger G, Giagounidis A. Reduction of 5-azacitidine induced skin reactions in MDS patients with evening primrose oil. *Ann Hematol* 2010;89: 427-8.
18. García-Delgado R, de Miguel D, Bailén A, González JR, Bargay J, Falantes JF et coll. Effectiveness and safety of different azacitidine dosage regimens in patients with myelodysplastic syndromes or acute myeloid leukemia. *Leukemia Research* 2014; 34: 744-750.

6. Annexe^{1,16}

<i>Patients ne présentant pas de réduction de leur numérotation sanguine au départ*</i>			
Temps de remontée de la numérotation sanguine	Nadir Neutrophiles (x 10 ⁹ /L)	Nadir Plaquettes (x 10 ⁹ /L)	Ajustement de dose
Moins de 14 jours	Peu importe la numération au nadir		Aucun ajustement posologique requis
Plus de 14 jours	> 1,0	> 50	100 % de la dose
	≤ 1,0	≤ 50	50 % de la dose

*Globules blancs ≥ 3,0 x 10⁹/L, neutrophiles ≥ 1,5 x 10⁹/L et plaquettes ≥ 75 x 10⁹/L

En présence de toxicité hématologique observée après le traitement avec l'azacitidine, le cycle suivant doit être retardé jusqu'à la remontée de la numération des plaquettes et des neutrophiles. Si la remontée s'obtient dans les 14 jours, aucun ajustement posologique n'est requis. Toutefois, si la remontée ne s'obtient pas dans les 14 jours, il faut réduire la dose conformément au tableau ci-dessus. Après les modifications de dose, la durée du cycle doit revenir à 28 jours.

<i>Patients présentant des réductions de leur numérotation sanguine au départ*</i>			
Temps de remontée de la numérotation sanguine	Cellularité médullaire	Ajustement de dose	
		Remontée en ≤ 21 jours	Remontée en > 21 jours
Moins de 14 jours	Pas besoin de vérifier	Aucun ajustement posologique requis	N/A
Plus de 14 jours	15 à 50 %	100 % de la dose	50 % de la dose
	Moins de 15 %	100 % de la dose	33 % de la dose

*Globules blancs < 3,0 x 10⁹/L, neutrophiles < 1,5 x 10⁹/L et plaquettes < 75 x 10⁹/L

Après le traitement avec l'azacitidine, si la diminution de la numération des globules blancs, des neutrophiles ou des plaquettes par rapport à ce qu'elles étaient avant le traitement est inférieure à 50 %, ou supérieure à 50 %, mais accompagnée d'une amélioration de la différenciation de l'une ou l'autre des lignées cellulaires, le cycle suivant ne doit pas être retardé et aucun ajustement posologique ne s'impose.

Si la baisse de la numération des globules blancs, des neutrophiles ou des plaquettes est supérieure à 50 % des taux préthérapeutiques sans amélioration de la différenciation des lignées cellulaires, le cycle suivant de traitement avec l'azacitidine doit être retardé jusqu'à la remontée de la numération des plaquettes ou des neutrophiles. Si la remontée s'obtient dans les 14 jours, aucun ajustement posologique n'est nécessaire. Toutefois, si la remontée ne s'obtient pas dans les 14 jours, il faut vérifier la cellularité médullaire. Si la cellularité médullaire est > 50 %, aucun ajustement posologique n'est nécessaire. Si la cellularité médullaire est ≤ 50 %, il faut retarder le traitement et réduire la dose, conformément du tableau ci-dessus.